

Entregable 1: Propuesta de Agente e Investigación

Agentes virtuales como medio de comunicación para ayudar a combatir la soledad en adultos mayores

Katharina Alfaro Solís

I. Definición del Problema

La soledad y el aislamiento social representan problemáticas crecientes en la población adulta mayor, afectando negativamente su bienestar emocional, su salud mental y su calidad de vida. A pesar de la existencia de diversas estrategias de acompañamiento, muchas personas mayores continúan experimentando sentimientos de soledad en su vida cotidiana, especialmente cuando carecen de interacción social frecuente. En este contexto, surge la necesidad de explorar soluciones tecnológicas innovadoras que complementen el apoyo humano tradicional. Sin embargo, aún existe limitada evidencia sobre la efectividad de los agentes virtuales conversacionales como herramientas de acompañamiento emocional y social para reducir la percepción de soledad en adultos mayores.

II. Revisión de Literatura

La soledad, definida como la percepción subjetiva de una discrepancia entre los niveles de relaciones sociales deseados y los alcanzados por los individuos [1], puede afectar a individuos independientemente de su situación social objetiva, y se ha asociado con una serie de consecuencias adversas para la salud física, mental y emocional.

Artículos como [2] y [3] demuestran que la soledad aumenta conforme a la edad, entre los principales factores asociados al incremento de la soledad se identificaron la viudez, la pérdida de amistades o familiares cercanos, el deterioro de la salud y la reducción en la capacidad de movilidad. En cuanto al aislamiento social, este tiende a aumentar cuando disminuyen las redes de apoyo, especialmente tras evento vitales como la jubilación, el fallecimiento de la pareja o mudanza de familiares [2].

Las posibles causas de la soledad en la vejez están relacionadas a circunstancias y acontecimientos vitales específicos, como lo son la aparición de una o varias enfermedades crónicas, la migración y la viudez. Además de los acontecimientos vitales mencionados y los recursos sociales, otros factores asociados a la soledad incluyen la edad, el género, la ausencia de hijos, la pobreza, la educación, los ingresos, el entorno, la función cognitiva, la ansiedad y la depresión [4].

Estudios como [5] han demostrado que la soledad está influenciada por la disponibilidad de instalaciones de ocio para que las personas mayores participen socialmente y que el aumento de enfermedades crónicas es un factor desencadenante que conduce a la disminución de los niveles de interacción social, ya que a las personas mayores con mala salud les resulta difícil participar en actividades sociales (independientemente de su ubicación). El estudio también concluye que la soledad puede disminuir a medida que aumenta la interacción social.

El artículo *Efectos de la soledad en la salud de las personas mayores* [6] analiza cómo la soledad impacta negativamente en la salud física y psicológica de las personas adultas mayores. A partir de una revisión bibliográfica en bases de datos científicas como PubMed y Web of Science, las autoras seleccionaron diez estudios relevantes sobre esta temática. Los

hallazgos evidencian que la soledad está estrechamente relacionada con trastornos psicológicos, especialmente ansiedad y depresión. Además, actúa como un factor de riesgo para el deterioro cognitivo, afectando la memoria y otras funciones mentales esenciales en la vejez.

El trabajo expuesto en [7] es una tesis llamada *Modelo ProLab: "Un Amigo para Un Abuelito"*, una propuesta de acompañamiento interactivo a adultos de la tercera edad resulta relevante para este estudio, ya que valida la importancia del acompañamiento continuo en adultos mayores y refuerza la necesidad de soluciones innovadoras para combatir la soledad.

El estudio [8] analiza el impacto de los agentes virtuales inteligentes, como *Amazon Alexa*, en la reducción de la soledad y el aumento del apoyo social en personas adultas mayores que viven solas. Los resultados evidenciaron una disminución significativa en los niveles de soledad y un incremento en la percepción de apoyo social en ambos grupos. Además, los participantes mostraron altos niveles de aceptación, compromiso y satisfacción con la tecnología. Estos hallazgos sugieren que los asistentes virtuales pueden constituir una herramienta prometedora para complementar las estrategias tradicionales de apoyo social y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores [8].

El artículo *Metaverse for Elderly Health Care* [9] analiza el potencial del metaverso como una herramienta innovadora para mejorar la calidad de vida y la atención médica de las personas adultas mayores. Ante el rápido crecimiento de esta población y los desafíos asociados al envejecimiento —como la disminución de la movilidad, la soledad, la gestión de medicamentos, la detección temprana de enfermedades y la desnutrición—, el metaverso surge como una alternativa prometedora para complementar los sistemas tradicionales de salud.

Los autores [9] describen cómo tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas pueden utilizarse para desarrollar experiencias inmersivas orientadas al bienestar de los adultos mayores. Por ejemplo, los *exergames* y programas de rehabilitación virtual pueden mejorar el equilibrio, la movilidad y reducir el riesgo de caídas. Asimismo, los entornos virtuales facilitan la interacción social, ayudando a disminuir la soledad y el aislamiento, dos factores que afectan significativamente la salud mental de esta población.

El artículo [10] presenta a *Oldies Mate*, un compañero virtual impulsado por inteligencia artificial diseñado para reducir la soledad en adultos mayores. La solución utiliza modelos avanzados de IA, específicamente Gemini y tecnologías de clonación de voz, para replicar la voz, el tono y el estilo conversacional de familiares cercanos, creando una experiencia de interacción más natural y emocionalmente significativa. La plataforma permite a los familiares grabar sus voces, las cuales son procesadas para generar un modelo personalizado capaz de mantener conversaciones realistas con la persona mayor. Además, incluye funciones complementarias como recordatorios de medicamentos, llamadas simuladas, gestión de

perfiles familiares y activación remota de conversaciones. La aplicación fue desarrollada con Flutter, Firebase, Gemini y ElevenLabs, priorizando una experiencia intuitiva y accesible.

Los resultados del estudio [10] fueron altamente positivos. Aproximadamente el 82% de los participantes reportaron sentirse más cómodos y acompañados durante las interacciones con *Oldies Mate*. Asimismo, se observó una reducción del 43% en los sentimientos de soledad, mientras que cerca del 78% experimentaron una mayor conexión emocional al escuchar voces familiares. Estos hallazgos sugieren que la personalización y el realismo conversacional son factores clave para fortalecer el bienestar emocional en la población adulta mayor.

El artículo [11] presenta una solución tecnológica orientada a combatir la soledad y el aislamiento social en adultos mayores que viven en casa. La propuesta consiste en un servicio integrado con un agente virtual capaz de recomendar eventos comunitarios personalizados según los intereses del usuario. El sistema funciona mediante cinco procesos principales: gestión de eventos, configuración de preferencias del usuario, emparejamiento entre usuarios y actividades, presentación de recomendaciones a través del agente virtual y envío de recordatorios antes del evento. Esto permite que las personas mayores descubran oportunidades de participación social de forma sencilla y natural mediante conversaciones con el asistente virtual.

Otro artículo que menciona el uso de agentes virtuales es [12], el cuál analiza cómo interactúan los adultos mayores con un agente conversacional llamado LISSA, diseñado para ayudarles a practicar habilidades sociales y reducir el aislamiento social. El estudio examinó 72 sesiones de interacción con nueve participantes mayores, enfocándose en tres aspectos del discurso: completitud, sentimiento y autorrevelación. Los resultados mostraron que, a medida que los participantes avanzaban en las sesiones, sus respuestas se volvían más extensas y detalladas, lo que sugiere un aumento en la comodidad y confianza hacia el agente virtual. Además, los temas emocionalmente más profundos, como el envejecimiento o las metas de vida, generaron respuestas más largas y con mayor carga emocional que los temas cotidianos.

El estudio [12] respalda el potencial de los agentes conversacionales como herramientas de apoyo social y entrenamiento comunicativo para adultos mayores, especialmente en contextos donde las interacciones presenciales son limitadas. Además, destaca su utilidad para promover la conexión social, mejorar habilidades conversacionales y contribuir al bienestar emocional.

El artículo [13] es una revisión literaria que analiza cómo las tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden ayudar a reducir la soledad y el aislamiento social en adultos mayores. Se revisaron 39 publicaciones entre el 2012 y 2024, y los resultados muestran efectos positivos en la reducción de la soledad y el aislamiento, aunque los hallazgos son heterogéneos y a veces contradictorios. Como vació de investigación en este artículo esta la

necesidad de explorar subgrupos específicos, nuevas tecnologías, diversidad metodológica y mejoras en usabilidad y accesibilidad.

En [14] se explora los patrones de socialización y las preferencias de uso de tecnologías sociales en adultos jóvenes, de mediana edad y mayores. El estudio se hizo con 1079 adultos entre 18 y 90 años y los resultados mostraron que en adultos mayores y de mediana edad, las interacciones presenciales redujeron la soledad entre un 16% y 30%. Por lo tanto, se concluyó que las preferencias generacionales determinan qué tipo de contacto social es más eficaz para reducir la soledad. Aunque las conexiones virtuales pueden ser útiles cuando no es posible la interacción presencial, el contacto cara a cara sigue siendo esencial para los adultos mayores.

El artículo titulado *“Toward a Companion Agent for the Elderly”* [15] aborda el diseño y desarrollo de agentes conversacionales y sistemas inteligentes destinados a apoyar a adultos mayores en su vida diaria y la conclusión que tuvo este estudio es que los agentes conversacionales tienen un gran potencial como herramientas de apoyo psicosocial, pero requieren más investigación en usabilidad, accesibilidad y aceptación cultural para ser efectivos en poblaciones diversas.

En el estudio [16] se estudia cómo 24 adultos interactúan con agentes virtuales de compañía (CVAs) durante una semana teniendo conversaciones sobre intereses personales y reflexiones emocionales. Entre los resultados no hubo reducción significativa en la soledad, pero las conversaciones con el paso del tiempo evolucionaron de preguntas exploratorias a discusiones más reflexivas y personales.

El estudio de Bindin Sun y Yutong Chen [17], analiza cómo los consumidores perciben a los agentes virtuales con distintos niveles de realismo conductual y cómo la soledad y la confianza influyen en su disposición a utilizarlos. En este estudio se concluye que adaptar el perfil del tipo de soledad que tienen los usuarios debe ser algo a tomar en cuenta al diseñar los agentes virtuales y ajustar el nivel de realismo conductual puede mejorar la aceptación y efectividad de estos sistemas.

El trabajo titulado *“Enhancing Elderly Well-Being Through AI-Based Virtual Companion Systems: A Cooperative Approach”* [18] presenta un sistema de compañía virtual con IA diseñado para apoyar a la población adulta mayor. Se hace uso de un agente virtual empático y personalizado, el sistema propuesto busca ofrecer asistencia integral y proactiva, funcionando dentro de una red cooperativa de apoyo al cuidado de los mayores, con el fin de mejorar su salud mental, reducir la soledad y promover el bienestar general.

El artículo [19] propone un agente conversacional multimodal llamado *Harmony AI of Senses*, diseñado para servir como compañero terapéutico que integra texto, voz y visión para apoyar la salud mental y reducir la soledad. Combina modelos de lenguaje (LLMs), análisis de sentimientos, visión por computadora y reconocimiento de voz para crear un agente conversacional capaz de comprender y responder de manera emocionalmente alineada. El

sistema mostró buenas valoraciones en estudios de usuarios: 3.50/5 en utilidad, 4.01/5 en seguridad emocional, y 3.38/5 en recomendación.

En el estudio [20] se realiza una revisión sistemática sobre el uso de agentes virtuales interactivos remotos (VIAs) para adultos mayores. Se revisaron 374 estudios, de los cuales 15 fueron incluidos en el análisis sistemático y se reportaron resultados positivos en 13 de 15 estudios, incluyendo reducción de la soledad, mejora del estado de ánimo, aumento en la actividad física y mejor adherencia a rutinas de salud.

III. Preguntas de Investigación

1. ¿En qué medida el uso de un agente virtual de compañía reduce los niveles de soledad en adultos mayores, medido mediante el uso de cuestionarios de impacto emocional y social?
2. ¿Cómo fue percibido el agente virtual como herramienta de acompañamiento en adultos mayores?
3. ¿Cuál es la percepción de la experiencia de usuario sobre el agente virtual como herramienta de acompañamiento en adultos mayores?

IV. Objetivos del Agente

1. Reducir la soledad no deseada mediante conversaciones fluidas y empáticas.
2. Fomentar la participación social a través de actividades digitales y recordatorios para interactuar con familiares o comunidades.
3. Estimular el bienestar cognitivo y emocional con juegos, ejercicios de memoria y dinámicas de reflexión.
4. Ofrecer compañía constante y accesible, disponible en cualquier momento del día.
5. Promover hábitos saludables y rutinas diarias que refuercen la autonomía del adulto mayor.

Rol del agente

- Ser un compañero digital empático que escucha, conversa y responde de manera natural, disponible 24/7.
- Ser un facilitador de actividades como juegos, ejercicios cognitivos y rutinas de bienestar.
- Motivador social: El agente debe reforzar la autoestima del usuario y animarlo a mantener contacto con familiares y amigos, así como promover hábitos saludables.

Contexto de Uso

Situación de interacción:

- Conversaciones cotidianas (charlas sobre intereses, recuerdos, noticias).

- Actividades guiadas (ejercicios de memoria, juegos interactivos, rutinas de relajación).
- Momentos de soledad o necesidad de compañía emocional.

Usuario objetivo:

- Adultos mayores que viven solos o con poca interacción social.
- Personas con movilidad reducida o dificultades para mantener vínculos sociales presenciales.
- Mayores que buscan apoyo emocional, entretenimiento y conexión digital segura.

V. Arquitectura Técnica Preliminar

Se piensa utilizar OpenAI GPT-4o o versiones equivalentes como LLM y debido a la aplicación que tiene se quiere hacer con TTS (Text to Speech) debido a la prioridad que tiene que sea una interacción más natural y que genere una sensación de compañía, aquí se piensa utilizar Azure TTS. Como motor gráfico se estará utilizando Unity y el entorno de despliegue sería por medio web.

Con respecto a la representación visual del agente, la idea es usar un avatar animado de una persona mayor idealmente.

- [1] D. Perlman and L. A. Peplau, "Toward a social psychology of loneliness," in *Personal Relationships in Disorder*, S. W. Duck and R. Gilmour, Eds. London, U.K.: Academic Press, 1981, pp. 31-56.
- [2] G. C. Wenger and V. Burholt, "Changes in levels of social isolation and loneliness among older people in rural Wales: A 20-year longitudinal study," *Canadian Journal on Aging*, vol. 23, no. 5, pp. 477-493, 2004, doi: 10.1353/cja.2004.0028.
- [3] P. Tiikkainen and R.-L. Heikkinen, "Associations between loneliness, depressive symptoms and perceived togetherness in older people," *Aging & Mental Health*, vol. 9, no. 6, pp. 526-534, 2005, doi: 10.1080/13607860500193138.
- [4] V. C. Victor, S. Scambler, A. Bowling, and J. Bond, "The prevalence of, and risk factors for, loneliness in later life: A survey of older people in Great Britain," *Ageing and Society*, vol. 25, no. 3, pp. 357-375, 2005, doi: 10.1017/S0144686X04003332.
- [5] V. Burholt and T. Scharf, "Poor health and loneliness in later life: The role of depressive symptoms, social resources, and rural environments," *Journal of Gerontology: Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, vol. 69, no. 2, pp. 311-324, 2014.
- [6] E. Palma-Ayllón and M. D. Escarabajal-Arrieta, "Efectos de la soledad en la salud de las personas mayores," *Gerokomos*, vol. 32, no. 1, pp. 22-25, 2021, doi: 10.4321/S1134-928X2021000100006.
- [7] B. M. Luzon Cueva, C. M. Sánchez Alegría, A. J. Vilca Luján, y G. F. Castañeda Alvarez, *Modelo ProLab: "Un Amigo para Un Abuelito", una propuesta de acompañamiento interactivo a adultos de la tercera edad*. Tesis de maestría, Escuela de Posgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Santiago de Surco, Perú, 2024.
- [8] I. Ruiz Figueroa, M. A. Minguela Recover, and P. Munuera Gómez, "Los asistentes virtuales como medio de comunicación con personas mayores que sufren soledad," *Historia y Comunicación Social*, vol. 30, no. 2, pp. 393-406, 2025, doi: 10.5209/hics.100643.
- [9] A. J. Perez, S. Zeadally, B. Hammi, I. Katib and M. Tsikerdekis, "Metaverse for Elderly Health Care," in *IT Professional*, vol. 27, no. 6, pp. 58-64, Nov.-Dec. 2025, doi: 10.1109/MITP.2025.3625075.
- [10] M. Belkneni, K. Guedria, S. Chamakhi, W. Hjiri and N. Ben Slimen, "Development of an Artificial Intelligence-Based Companion clone," 2025 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2025, pp. 435-440, doi: 10.1109/IWCMC65282.2025.11059604.
- [11] A. Matsukawa et al., "Study of Community Event Introduction Service for Promoting In-Home Elderly Social Participation," 2024 International Seminar on Application for

Technology of Information and Communication (iSemantic), Semarang, Indonesia, 2024, pp. 260-265, doi: 10.1109/iSemantic63362.2024.10762097.

[12] S. Z. Razavi, L. K. Schubert, K. van Orden, M. R. Ali, B. Kane y E. Hoque, "Discourse Behavior of Older Adults Interacting with a Dialogue Agent Competent in Multiple Topics," *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, vol. 12, no. 2, Art. no. 14, jun. 2022, doi: 10.1145/3484510.

[13] M. Gunnes, I.-C. Løe, and J. Kalseth, "Exploring the impact of information and communication technologies on loneliness and social isolation in community-dwelling older adults: a scoping review of reviews," *BMC Geriatrics*, vol. 24, no. 215, 2024. doi: 10.1186/s12877-024-04837-1.

[14] L. Zheng, B. Brady, and K. J. Anstey, "Social technology use and loneliness: Exploring online and offline patterns and preferences in young, middle-aged, and older adults," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 42, no. 7, pp. 5022–5038, 2026. doi: 10.1080/0144929X.2026.2614040.

[15] A. Tapus, C. Tapus, and M. J. Mataric, "Toward a Companion Agent for the Elderly," *Proceedings of the International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, pp. 151–156, 2007. doi: 10.1109/ICAR.2007.4429189.

[16] R. Calvo, H. Wang, A. Barquero, X. Zhang, R. Venkatakrishnan, and J. Ruiz, "Exploring Interactions with Companion Virtual Agents," in *Proceedings of the 13th International Conference on Human-Agent Interaction (HAI '25)*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2026, pp. 274–283. doi: 10.1145/3765766.3765791.

[17] B. Sun and Y. Chen, "How do consumers perceive virtual agents with behavioral realism? The role of loneliness and trust," *Frontiers in Psychology*, vol. 17, 1676234, Feb. 2026. doi: 10.3389/fpsyg.2026.1676234.

[18] P. Suta, J. H. Chan, and P. Mongkolnam, "Enhancing Elderly Well-Being Through AI-Based Virtual Companion Systems: A Cooperative Approach," in *Cooperative Design, Visualization, and Engineering (CDVE 2025)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 16092, Y. Luo, Ed. Cham: Springer, 2026, pp. 86–99. doi: 10.1007/978-3-032-06952-8_10.

[19] B. L. Das, H. K. Pushpam, and A. V. Kumar, "Harmony AI of Senses: Therapeutic Companion through Multimodal Integration," in *Advances in Applied Operations Research and Analytics for Business Intelligence (BAMS-ORSI 2024)*, Lecture Notes in Intelligent Systems, vol. 61, P. Dutta, S. Bapat, D. Jana, A. Kumar, and N. Cheikhrouhou, Eds. Singapore: Springer, 2026, pp. 19–36. doi: 10.1007/978-981-95-5441-6_2.

[20] M. J. Dino, C. M. Villafuerte, V. A. Decker, J. Lopez, L. E. D. Cruz, G. C. Dino, J. A. Rivero, P. T. Balbin, E. Mallo, C. Briggs, L. Thiamwong, and M. Shattell, "Remote Virtual Interactive Agents for Older Adults: Exploring Its Science via Network Analysis and

Systematic Review,” *Healthcare*, vol. 13, no. 17, p. 2253, Sep. 2025. doi: 10.3390/healthcare13172253.